

SERIE EXERCICES

EXERCICE 1:

Ecrire un algorithme qui lit deux entiers positifs A et B puis calcule et affiche leur PGCD en utilisant la méthode suivante:

- Si $A = B$; $\text{PGCD}(A,B) = A$
- Si $A > B$; $\text{PGCD}(A,B) = \text{PGCD}(A-B,B)$
- Si $A < B$; $\text{PGCD}(A,B) = \text{PGCD}(A,B-A)$

Exemple: $\text{PGCD}(18,45) = \text{PGCD}(18,27) = (\text{PGCD}(18,9) = \text{PGCD}(9,9) = 9$

Solution :

Algorithme PGCD

Var

a,b: Entier

Début

Ecrire("Entrer la valeur de a ="), Lire(a)

Ecrire("Entrer la valeur de b ="), Lire(b)

Répéter

Si (a > b) Alors

a ← a – b

FinSi

Si (a < b) Alors

b ← b – a

FinSi

Jusqu'à (a = b)

Ecrire("Le PGCD =",a)

Fin.

EXERCICE 2 :

Ecrire un algorithme qui calcule le PPCM (Plus Petit Commun Multiple) de 2 entiers positifs A et B en utilisant la méthode suivante :

- Permuter, si nécessaire, les données de façon à ranger dans A le plus grand des 2 entiers;
- Chercher le plus petit multiple de A qui est aussi multiple de B.

Exemple: $\text{PPCM}(6,8) = \text{PPCM}(8,6) = 24$.

Solution :

Algorithme PPCM

Var

a,b,i,x: Entier

Début

Ecrire("Entrer la valeur de a ="), Lire(a)

Ecrire("Entrer la valeur de b ="), Lire(b)

Si (a < b) Alors

x ← a (*-----*)

a ← b (* Permutation *)

b ← x (*-----*)

FinSi

i ← 1

Tant que (((i*a) Mod b) ≠ 0) Faire

i ← i + 1

Fin Tant que

Ecrire("PPCM =",i*a)

Fin.